개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(건축설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 건설엔지니어링전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설공사관리	건설시공관리	건설공사공정관리
건설	건설공사관리	건설시공관리	건설공사공무관리
건설	건축	건축설계·감리	건축설계(주)
건설	건축	건축설계·감리	건축구조설계

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 건축설계과 건설엔지니어링전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : L5

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

건축시공과 연계하여 건축 구조시스템 및 건설관리를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학,물리,화학,전기 등의 기초학문	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,참人폴리텍생활과비전
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,참人폴리텍생활과비전

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			일반산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				
			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	건축BIM설계실습(NCS)	3	1403010106_14v2
				BIM설계
2		건축설계실습(NCS)	3	1403010110_16v3
				건축평,입,단면 계획
3				1403010111_16v3
				건축배치 계획

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	건축BIM설계실습	1403010106_14v2	BIM설계	48	3	NCS 학습모듈
	건축설계실습	1403010110_16v3	건축평,입,단면 계획	24	3	NCS 학습모듈
		1403010111_16v3	건축배치 계획	24		NCS 학습모듈
선택	CAD기초실습	1403010119_20v1	건축설계 2D 도면작성	48	3	NCS 학습모듈
	건축CAD설계실습	1403010118_20v1	건축설계 도면 해석	48	3	NCS 학습모듈
	건축모형제작실습	1403010211_20v3	구조계획	48	3	NCS 학습모듈
	건축실시설계실습	1403010118_20v1	건축설계 도면 해석	64	4	NCS 학습모듈
	건축적산	1401020403_25v3	실행예산 관리	48	3	NCS 학습모듈
	공정관리실습	1401020108_25v3	공정표 작성	48	3	NCS 학습모듈
	3D응용설계실습	1403010120_20v1	건축설계 3D 모델링	48	3	NCS 학습모듈
	건축설계제도실습	1403010108_14v2	건축설계 설계 도서작성	48	3	NCS 학습모듈
	건축프리젠테이션실습	1403010105_16v3	건축설계 프레젠테이션	48	3	NCS 학습모듈
	구조BIM설계실습	1403010206_20v3	골조해석	48	3	NCS 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	과제 중심의 시퀀스	64	4
	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
선택	건축법규	건축법령, 친환경건축인증제도 및 관련법	32	2
	건축시공	건축구조와 시공이해, 가설공사, 토공사, 기초공사, 목공사등	32	2
	건축일반구조	건축구조의 이해, 철근콘크리트 구조, 강구조, 기초 및 지반의 종류와 선정시 고려사항, 내진구조 등	32	2
	구조해석	구조 부재 단면에 대한 응력과 변형율을 이해하고 부재 단면 설계를 할 수 있다.	32	2

선택	정역학	구조역학의 이해, 정정 구조물 하중과 반력 산정	32	2
	건축설계학	건설과 건축, 건축의 종류, 건축의 계획과 설계, 미래의 건축	32	2
	건축설비개론	건축 환경, 음환경, 열환경, 습공기선도 이해등	32	2
	건축설비시스템	위생설비, 공기조화설비, 전기설비, IT빌딩의 건축계획 등	32	2
	건축조형론	건축과 디자인, 디자인원리, 형태와 공간구성, 벽과 지붕의 조형, 공간의 연속성, 시공간	32	2
	철근콘크리트구조	철근콘크리트 구조의 이해, 하중 및 반력을 고려한 철근 단면적 산정등	32	2
	건축구조설계실습	효율적인 건축 구조 설계 실습	64	4
	건축설비시스템설계실습	기계(Mechanical), 전기(Electrical), 배관(Plumbing)설계 실습	48	3
	강구조	강구조물의 특성과 설계개념을 이해하고, 강재의 성질 과 재료특성 이해	32	2
	강구조설계실습	강구조물의 설계원리를 이해 하고, 강구조물의 주요 부재인 인장재, 볼트접합, 압축재, 휨재의 설계	48	3
	구조BIM응용실습	3차원 구조 모델 해석에 따른 철근 배근 모델링 및 상세도면을 작성 할 수 있다.	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	건축계획	건축설계의 정의와 영역, 건축설계 프로세스, 건축 용도(주거, 교육시설, 상업시설, 의료시설 등)별 건축계획 방법론	32	2
	건축구조역학	부재 단면에 대한 응력과 변형률, 부정정 구조해석	32	2

7. 훈련이수체계도

7수준			실행예산 관리
5수준	골조해석	BIM설계	공정표 작성
	구조계획	건축배치 계획	
		건축설계 프레젠테이션	
		건축평,입,단면 계획	
3수준		건축설계 설계 도서작성	
2수준		건축설계 2D 도면작성	
		건축설계 3D 모델링	
		건축설계 도면 해석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	건축구조설계	건축설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	104	41	80	32	17	15	28	18	18	24	4	20	20	2	27
계			64	15	14	2	5	5	0	9	7	2	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	3	3	0	5	3	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		작문과표현		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	89	27	78	27	12	15	19	11	16	24	4	20	19	0	27
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	건축BIM설계실습	48	3		3	3		3									
		건축설계실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	27	27	0	12	12	0	11	11	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	건축법규		2	2		2	2										
		건축일반구조		2	2		2	2										
		정역학		2	2		2	2										
		건축설계학		2	2		2	2										
		건축설비개론		2	2		2	2										
		건축조형론		2	2		2	2										
		건축계획		2	2					2	2							
		건축구조역학		2	2					2	2							
		건축시공		2	2					2	2							
		구조해석		2	2					2	2							
		건축설비시스템		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		철근콘크리트구조		2	2								2	2				
		강구조		2	2								2	2				
	소 계		496	44	0	44	9	0	9	6	0	6	16	0	16	13	0	13
	선택 (실습)	CAD기초실습	48	3		3	3		3									
		건축모형제작실습	48	3		3	3		3									
		건축설계제도실습	48	3		3	3		3									
		3D응용설계실습	48	3		3				3		3						
		건축프리젠테이션실습	48	3		3				3		3						
		건축CAD설계실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	건축실시설계실습	64	4		4							4		4			
		건축적산	48	3		3							3		3			
		공정관리실습	48	3		3							3		3			
		구조BIM설계실습	48	3		3							3		3			
		건축구조설계실습		4		4										4		4
		건축설비시스템설계실습		3		3										3		3
		강구조설계실습		3		3										3		3
		구조BIM응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동1	2			
2	봉사활동2	2			
3	봉사활동3	2			
4	봉사활동4	2			
5	봉사활동5	2			
6	봉사활동6	2			
7	봉사활동7	2			
8	봉사활동8	2			
9	봉사활동9	2			
10	봉사활동10	2			
11	봉사활동11	2			
12	봉사활동12	2			
13	봉사활동13	2			
14	봉사활동14	2			
15	봉사활동15	2			
16	봉사활동16	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양성 평등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), 폭력성폭력예방 등 지적재산권
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등), 성인지 관련
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등), 양성평등
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 사회적경제기업
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 반부패, 청렴 또는 기업윤리
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), 인사,조직(노무)관리
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ll대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
이공계 학생들에게 공학적 목표 달성을 위한 수학적 문제 해결을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수와 함수 (다항식의 연산)	2			
2	수와 함수 (나머지 정리와 인수분해)	2			
3	방정식과 부등식 (복소수와 이차방정식)	2			
4	방정식과 부등식 (이차방정식과 이차함수)	2			
5	방정식과 부등식 (여러 가지 방정식)	2			
6	방정식과 부등식 (여러 가지 부등식)	2			
7	도형의 방정식 (평면좌표)	2			
8	도형의 방정식 (직선 방정식)	2			
9	도형의 방정식 (원의 방정식)	2			
10	도형의 방정식 (도형의 이동)	2			
11	도형의 방정식 (부등식의 영역)	2			
12	함수 (함수의 개념)	2			
13	함수 (유리함수와 무리함수)	2			
14	함수 (삼각함수)	2			
15	지수와로그 (지수)	2			
16	지수와 로그 (지수)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축계획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물의 설계과정에서 요구되는 건축계획의 정의와 개념 및 각종 건축물의 단위 공간 건축계획이론을 이해한다.	·건축계획(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축계획의 정의와 영역1	2			
2	건축계획의 정의와 영역2	2			
3	건축계획과정 1	2			
4	건축계획과정 2	2			
5	단독주택계획1	2			
6	단독주택계획2	2			
7	공동주택계획1	2			
8	공동주택계획2	2			
9	단지계획	2			
10	사무소건축계획1	2			
11	사무소건축계획2	2			
12	상점건축계획	2			
13	학교건축계획 1	2			
14	학교건축계획 2	2			
15	학교건축계획 3	2			
16	공장건축계획	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축구조역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물을 구현하기 위한 건축구조의 역학적 원리를 이해하고 설계에 적용할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단면의 성질 (단면1차 모멘트)	2			
2	단면의 성질 (단면2차 모멘트)	2			
3	단면의 성질 (단면계수 및 단면2차 반경)	2			
4	단면의 성질 (축이동 모멘트, 상승 모멘트)	2			
5	응력과 변형률 (Hook 법칙)	2			
6	휨 응력과 전단응력	2			
7	보 단면 설계법	2			
8	중간평가	2			
9	기둥 및 기초 (좌굴의 이해)	2			
10	기둥 및 기초 (단주(短柱) 및 기초(基礎)해석)	2			
11	기둥 및 기초 (장주(長柱) 해석)	2			
12	구조물의 변형 (기하학적 방법)	2			
13	부정정 구조 (변위 일치법)	2			
14	부정정 구조 (처짐각법)	2			
15	부정정 구조 (모멘트 분배법)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축법규			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축설계 실무에 영향을 미치는 건축법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법령, 친환경건축인증제도 등의 법령과 제도를 이해하고 실무에 운용하는 방법을 습득한다.	·건축법규(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축법령의 이해	2			
2	건축물의 건축	2			
3	건축물 유지·관리	2			
4	건축물의 대지 및 도로	2			
5	건축물의 구조 및 재료	2			
6	지역과 지구	2			
7	건축물의 설비	2			
8	피난 및 방화구조	2			
9	주차장법의 이해	2			
10	주차장법	2			
11	도시관리계획의 이해	2			
12	용도지역, 지구, 행위제한	2			
13	친환경건축인증제도	2			
14	친환경건축인증제도1	2			
15	친환경건축인증관련법	2			
16	친환경건축관련인증법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅡI대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물에 요구되는 주요 구조부에 대한 구조, 재료, 역학성 등을 이해하고 건축물의 설계와 시공 업무에 활용할 수 있다.	·건축시공(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축구조와 시공이해	2			
2	가설공사	2			
3	토공사1	2			
4	토공사2	2			
5	지정 및 기초공사1	2			
6	지정 및 기초공사2	2			
7	철근콘크리트공사1	2			
8	철근콘크리트공사2	2			
9	철골공사	2			
10	PC 및 커튼월 공사	2			
11	조적공사	2			
12	목공사	2			
13	방수공사	2			
14	지붕공사	2			
15	창호 및 유리공사	2			
16	미장, 타일, 도장공사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축일반구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축 구조의 개념에서 해석 기초까지 구조적인 관점으로 건물을 이해 할 수 있다.		·건축구조(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축구조의 이해	2			
2	철근콘크리트 구조의 이해	2			
3	철근콜크리트 구조 방법론	2			
4	강구조의 이해	2			
5	강구조 설계 방법론	2			
6	합성구조의 이해	2			
7	초고층 구조의 이해	2			
8	장스팬 구조의 이해	2			
9	목구조의 이해	2			
10	조적구조의 이해	2			
11	기초 및 지반의 종류와 선정시 고려사항	2			
12	정정 구조물의 응력	2			
13	구조 단면의 성질 이해	2			
14	응력도와 변형도	2			
15	정정 구조물의 변형	2			
16	내진구조의 이해	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
구조해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축구조의 역학적 해석 원리와 부재내 부재력과의 관계를 판단 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	힘과 모멘트 크기 산출법	2			
2	구조물 판별 방법과 해석 기준	2			
3	단순보 부재력도 작성 1	2			
4	단순보 부재력도 작성 2	2			
5	캔틸레버보 부재력도 작성	2			
6	내민보 부재력도 작성	2			
7	겔버보 부재력도 작성	2			
8	중간평가	2			
9	라멘(Rahmen)과 아치(Arch)구조의 부재력도 작성1	2			
10	라멘(Rahmen)과 아치(Arch)구조의 부재력도 작성2	2			
11	라멘(Rahmen)과 아치(Arch)구조의 부재력도 작성3	2			
12	트러스(Truss)구조 절점법 해석 실습	2			
13	트러스(Truss)구조 전달력법 해석 실습	2			
14	응력과 변형률 판단	2			
15	도심과 부재축의 해석원리	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
정역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물을 구현하기 위한 건축구조의 역학적 원리와 부재력과의 관계를 판단 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	힘과 모멘트	2			
2	구조물의 평형과 판별	2			
3	단순보의 반력 산정	2			
4	단순보의 부재력 산정	2			
5	단순보의 부재력도 작성 및 판단	2			
6	하중과 부재력과의 관계	2			
7	캔틸레버보/내민보/겔버보의 이해	2			
8	중간평가	2			
9	라멘(Rahmen)과 아치(Arch)구조의 이해	2			
10	라멘(Rahmen)구조 부재력 산정	2			
11	라멘(Rahmen)구조 부재력도 작성 및 판단	2			
12	아치(Arch)구조 부재력 산정	2			
13	트러스(Truss)구조의 이해	2			
14	트러스(Truss)구조 해석 (절점법)	2			
15	트러스(Truss)구조 해석 (전단력법)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설계학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축 입문과정에서 필요한 건축전반에 관한 기본적인 지식과 비전을 쌓아 건축의 다양한 사고와 창작활동을 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축이란-자유토론	2			
2	건설과 건축	2			
3	건축의 기원	2			
4	건축의 예술성, 사회성	2			
5	역사와 건축	2			
6	건축의 종류	2			
7	건축의 계획과 설계1	2			
8	건축의 계획과 설계2	2			
9	건축기술-구조	2			
10	건축기술-설비	2			
11	건축기술-시공	2			
12	건축의 제약-환경	2			
13	건축의 제약-법	2			
14	건축과 도시	2			
15	건축과 IT	2			
16	미래의 건축	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축설비에 대한 개념을 이해하여 건축설비의 필요성과 적용방안을 도출 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축설비의 정비	2			
2	건축설비의 목적	2			
3	설비시스템의 변화	2			
4	건축과 설비의 관계	2			
5	설비가 건축물에 미치는 영향	2			
6	설비가 건설비용에 미치는 영향	2			
7	물리량 및 단위(온도)	2			
8	물리량 및 단위(열량)	2			
9	물리량 및 단위(압력)	2			
10	물의 성질과 특성(물의 비중)	2			
11	물의 성질과 특성(물의 팽창과 수축)	2			
12	물의 성질과 특성(물의 경도)	2			
13	물의 성질과 특성(수압과 수두)	2			
14	마찰손실수두의 이해	2			
15	베르누이의 정리	2			
16	토리첼리의 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설비시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축설비에 대한 개념을 이해하여 건축설비의 필요성과 적용방안을 도출 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축설비의 정비	2			
2	건축설비의 목적	2			
3	설비시스템의 변화	2			
4	건축과 설비의 관계	2			
5	설비가 건축물에 미치는 영향	2			
6	설비가 건설비용에 미치는 영향	2			
7	물리량 및 단위(온도)	2			
8	물리량 및 단위(열량)	2			
9	물리량 및 단위(압력)	2			
10	물의 성질과 특성(물의 비중)	2			
11	물의 성질과 특성(물의 팽창과 수축)	2			
12	물의 성질과 특성(물의 경도)	2			
13	물의 성질과 특성(수압과 수두)	2			
14	마찰손실수두의 이해	2			
15	베르누이의 정리	2			
16	토리첼리의 정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축조형론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축의 조형적 디자인 요소와 원리, 형태와 공간을 구성하는 법칙을 이해하고 건축물에 나타난 조형디자인 요소를 학습함으로써 건축가의 창조적인 디자인 능력을 갖도록 한다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축과 디자인	2			
2	기하학과 건축	2			
3	디자인 원리(비례)	2			
4	디자인원리(대칭, 균형)	2			
5	디자인원리(대비, 리듬)	2			
6	디자인원리(스케일, 척도)	2			
7	형태와 공간구성1	2			
8	형태와 공간구성2	2			
9	벽의 조형1	2			
10	벽의 조형2	2			
11	지붕의 조형1	2			
12	지붕의 조형2	2			
13	상징과 추상1	2			
14	상징과 추상2	2			
15	단순성, 복잡성	2			
16	공간의 연속성, 시공간	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
철근콘크리트구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·철근콘크리트 구조의 역학적 원리를 이해하고 설계에 적용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철근콘크리트 구조의 이해	2			
2	구조설계 계산의 기초	2			
3	보의 해석과 설계1	2			
4	보의 해석과 설계2	2			
5	압축재 설계1	2			
6	압축재 설계2	2			
7	전단설계1	2			
8	전단설계2	2			
9	처짐 및 균열1	2			
10	처짐 및 균열2	2			
11	철근의 정착 및 이음1	2			
12	철근의 정착 및 이음2	2			
13	슬래브 설계	2			
14	기초설계1	2			
15	기초설계2	2			
16	벽체, 옹벽 및 PC	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
강구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·강구조물의 특성과 설계개념 및 강재의 성질 과 재료특성을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강구조와 강재	2			
2	강재의 재료적 성질	2			
3	구조용 강재 및 설계 개념1	2			
4	구조용 강재 및 설계 개념2	2			
5	강구조물 및 중력하중 사례	2			
6	인장재 한계상태 및 순단면적	2			
7	인장재 강도	2			
8	인장재 설계 방법1	2			
9	인장재 설계 방법2	2			
10	볼트접합 소개 및 강도	2			
11	압축재 한계상태 및 좌굴	2			
12	압축재 강도	2			
13	압축재 설계	2			
14	휨재 소개 및 강도	2			
15	휨재 설계 방법1	2			
16	휨재 설계 방법2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축BIM설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다차원 정보를 가지는 건축물의 설계정보를 컴퓨터를 이용하여 3차원 데이터 모델(BIM)로 작성하고, 작성된 모델을 각 분야의 용도에 맞게 활용하며, 각 분야 별로 구현된 모델을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010106_14v2 BIM설계	48	BIM 준비하기	3		
2			BIM 운용관리하기	6		
3			BIM 작성하기	30		
4			BIM 활용하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축BIM설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
BIM 준비하기	설계요구조건을 활용하여 BIM 활용범위를 파악할 수 있다.		
	활용범위에 맞는 BIM 작성 수준(LOD)를 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.		
	활용범위와 작성수준의 고려를 통해 작업일정을 수립할 수 있다.		
	연계(LINK), 협업설계(WORKSET)등 작업방식의 구분을 통해 적정한 조직을 구성할 수 있다.		
	뷰 템플릿, BIM라이브러리 등 프로젝트 템플릿을 활용하여 BIM을 준비할 수 있다.		
BIM 운용관리하기	BIM 조직을 효율적으로 운용할 수 있다.		
	BIM 데이터를 통해 공종별 정합성을 검토할 수 있다.		
	BIM 라이브러리 등 조직의 데이터를 관리 운영할 수 있다.		
	조직에서 공통적으로 활용 할 수 있는 BIM 매뉴얼을 작성, 관리 할 수 있다.		
BIM 작성하기	공간요소와 주석요소를 활용하여 연동된 레이블을 작성할 수 있다.		
	시설물 구성요소에 물리적 속성의 정의를 통해 BIM 라이브러리를 제작할 수 있다.		
	건축설계 분야의 3차원 형상모델을 작성할 수 있다.		
	공간 및 구성요소를 작성하기 위하여 속성정보를 작성할 수 있다.		
BIM 활용하기	렌더링, 시뮬레이션, 동영상등 시각 자료 작성을 통해 의사소통을 위한 시각화(Visualization) 작업을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 설계도서(Drawing &; Document)를 작성할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 물량 산출을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 공정관리 분석을 할 수 있다.		
	BIM 데이터를 활용하여 환경 분석을 할 수 있다.		
	개방형 BIM 기술을 통해 소프트웨어간 호환작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
차량과 이용자의 동선을 효율적으로 계획하고, 기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평,입,단면을 계획하고, 관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하여 적법한 배치계획 및 마스터 플랜을 계획할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010110_16v3 건축평,입,단면 계획	24	동선계획하기	15		
2			평,입,단면 계획하기	9		
3	1403010111_16v3 건축배치 계획	24	마스터플랜 계획하기	9		
4			배치계획하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동선계획하기	보행동선과 차량동선의 위계를 설정하고, 이용자의 효율성을 확보하도록 동선을 계획할 수 있다.		
	피난과 배리어프리에 대한 관련 법규를 이해하고 동선계획에 편의성과 안전성을 반영할 수 있다.		
	건물 내외부의 각종 동선을 적절하게 배치하여 목적 공간으로 가는 경로가 명확히 인지되도록 계획할 수 있다.		
	부지 주변 교통체계와 현황을 파악하여, 주변에 영향이 적고 사용이 편리한 차량동선 계획을 수립할 수 있어야 한다.		
	건축법과 소방관련 법규를 이해하여 목적과 용도에 맞는 수직, 수평 피난 동선의 계획을 할 수 있다.		
	각종 물품공급을 위한 동선을 파악하고 유지관리 차량의 동선을 분석하여 적절한 서비스 동선과 수단을 계획할 수 있다.		
평,입,단면 계획하기	기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	설계 개념에 부합하는 형태, 규모, 재료, 마감, 색채의 사용을 통하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	설비, 구조 시스템의 크기와 설치 범위를 고려하여 평, 입, 단면 계획을 할 수 있다.		
	성능과 경제성, 시공성, 심미성 관점에서의 종합적 판단을 통하여 최적의 평 · 입 · 단면 계획안을 선택 할 수 있다.		
	수평 동선계획과 실 배치계획, 코어계획을 통하여 평면계획을 할 수 있다.		
	수직 실 배분 계획, 층고계획, 단열과 방수계획, 재료마감계획을 통하여 단면계획을 할 수 있다.		
	창호계획, 외장계획, 색채계획, 지붕과 옥상계획을 통하여 입면계획을 할 수 있다.		
마스터플랜 계획하기	마스터플랜 작성 시 단지 배치와 관련된 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하고, 활용하여 계획의 원칙과 건축목표에 맞도록 계획할 수 있다.		
	대상지의 전기, 통신, 상하수도, 가스 등 단지조성에 필요한 인프라시설의 인입과 배치 등을 통해 마스터플랜 계획의 종합적인 판단과 분석을 할 수 있다.		
	주차공간을 비롯한 도로망으로 연결된 통행 및 순환 등의 보차로 구성이 단지 내외부에서 기능상 적합한지의 판단에 따라 마스터플랜을 계획할 수 있다.		
	개발의 단계별 완결성과 최종적인 목표와 원칙을 활용하여 종합 배치 계획을 완성하고 유효성을 판단할 수 있다.		
배치계획하기	관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 적법한 대안을 계획할 수 있다.		
	진입도로와 인접부지의 지표높이를 확인하고, 상호 위해가 없도록 부지를 조성할 수 있다.		
	조경 및 각종 동선 공간을 설계 개념과 부합되도록 배치할 수 있다.		
	조성된 건물과 옥외 시설물의 배치에 부합하도록 인프라시설을 계획하고 조정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
CAD기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축설계 2D 도면작성이란 건축물의 설계정보를 컴퓨터를 활용하여 2차원 도면의 작성 및 편집을 쉽고 간단하게 할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010119_20v1 건축설계 2D 도면작성	48	2D 도면 환경 준비하기	12		
2			2D 도면 작성하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 도면 환경 준비하기	CAD 프로그램을 이해하고 사용할 수 있는 환경을 설정할 수 있다.		
	건축도면을 작성하기 위한 CAD 프로그램의 각종 명령어를 활용할 수 있다.		
	작성된 도면의 파일 변환 및 출력방법을 설명할 수 있다.		
2D 도면 작성하기	건축 설계 과정을 이해하고 각종 건축공간 크기 및 축척을 설정할 수 있다.		
	배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등을 2D 도면으로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축CAD설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축설계 도면 해석이란 기존 건축설계 도면을 통해 전달되는 건축물에 대한 기초적인 정보를 파악하고 이를 종합적으로 해석할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010118_20v1 건축설계 도면 해석	48	건축설계 도면 기초정보 파악하기	24		
2			건축설계 도면 파악하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축CAD설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건축설계 도면 기초정보 파악하기	건축설계 도면 표기에 대한 축척, 약어, 표기법 및 각종 부호를 파악할 수 있다.		
	건축설계 도면에 표기되는 다양한 용어의 의미를 파악할 수 있다.		
	건축설계 도면을 구성하는 다양한 도면의 명칭을 이해하고 각각의 도면이 전달하는 정보에 대해 파악할 수 있다.		
건축설계 도면 파악하기	설계개요 도면을 통해 대지개요, 건축개요, 층별개요 등 건축물의 현황을 파악할 수 있다.		
	배치도 및 대지종·횡단면도를 통해 건축물과 대지의 관계를 파악할 수 있다.		
	평면도, 입면도, 단면도를 통해 건축물의 정보를 파악할 수 있다.		
	건축물의 주요구조 및 마감 등의 상세도면을 이해하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축모형제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축물의 기능, 성능, 안전에 적합한 구조형식을 결정하고 부재단면을 가정하며, 하중과 외력에 안전한 평면과 입면 구조계획을 수립할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010211_20v3 구조계획	48	부재단면 가정하기	9		
2			평면구조 계획하기	27		
3			입면구조 계획하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축모형제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부재단면 가정하기	건축구조기준에 따라 선정된 구조시스템에 적합한 부재 배치 배열 기본계획도를 작성할 수 있다.		
	건축구조기준에 따라 구조부재별 적정단면크기를 설정할 수 있다.		
	건축구조기준에 따라 구조부재가 각종 설비배관 등에 대한 사전 규격 및 시스템을 검토할 수 있다.		
평면구조 계획하기	건축구조기준을 근거로 보의 간격과 슬래브의 공법과 두께를 계획할 수 있다.		
	건축구조기준을 근거로 바닥형태와 기둥간격, 보의 공법을 결정하고 보의 간격과 크기를 계획할 수 있다.		
	건축구조기준과 건축평면을 근거로 층고를 결정하고 기둥을 배치할 수 있다.		
	건축구조기준과 하중, 외력의 크기에 따라 전단벽을 배치할 수 있다.		
	건축구조기준 및 토압과 수압의 크기에 따라 지하벽체 구조를 계획할 수 있다.		
입면구조 계획하기	건축구조기준 및 건축입면, 외관을 근거로 트러스 형태를 계획할 수 있다.		
	건축구조기준 및 부재력의 크기, 경제성을 고려하여 수평보를 추가하거나 형태를 조정할 수 있다.		
	건축구조기준 및 건축입면, 수평하중을 고려하여 수직가새나 전단벽을 배치할 수 있다.		
	건축구조기준 및 하중의 크기를 고려하여 기둥의 형태를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축실시설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·건축 평,입,단면 계획이란 차량과 이용자의 동선을 효율적으로 계획하고, 기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평,입,단면을 계획 할 수 있다. ·건축 배치 계획이란 관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하여 적법한 배치계획 및 마스터 플랜을 계획할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010118_20v1 건축설계 도면 해석	64	건축설계 도면 기초정보 파악하기	32		
2			건축설계 도면 파악하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축실시설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건축설계 도면 기초정보 파악하기	건축설계 도면 표기에 대한 축척, 약어, 표기법 및 각종 부호를 파악할 수 있다.		
	건축설계 도면에 표기되는 다양한 용어의 의미를 파악할 수 있다.		
	건축설계 도면을 구성하는 다양한 도면의 명칭을 이해하고 각각의 도면이 전달하는 정보에 대해 파악할 수 있다.		
건축설계 도면 파악하기	설계개요 도면을 통해 대지개요, 건축개요, 층별개요 등 건축물의 현황을 파악할 수 있다.		
	배치도 및 대지종·횡단면도를 통해 건축물과 대지의 관계를 파악할 수 있다.		
	평면도, 입면도, 단면도를 통해 건축물의 정보를 파악할 수 있다.		
	건축물의 주요구조 및 마감 등의 상세도면을 이해하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축적산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·실행예산관리란 설계도서를 면밀히 검토 후, 실적공사비 및 신규산출내역을 바탕으로 건설공사에 실제로 투입될 예정원가를 산출하고, 도급변경에 따라 변경투입 예정원가를 산출하여 관리 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1401020403_25v3 실행예산 관리	48	실행예산 수립 · 집행하기	16		
2			실행예산 변경하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축적산		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실행예산 수립 · 집행하기	설계도서 및 현장조사를 통하여 도급공사비의 구성내용을 확인할 수 있다.		
	집행 실적보고서, 정산보고서, 회계보고서를 작성하여 보고할 수 있다.		
	도급계약서에 적용된 공종 및 수량을 기초하여 표준품셈, 실적공사비 건적단가 시장조사 물가조사서 등을 조사하여 실투입 예정원가를 산출할 수 있다.		
	수량산출서 검토를 통해 적정물량을 산출하여 조정할 수 있다.		
	설계도서를 검토하여 도급공사비에 포함되어 있지 않으나 공사수행 시 기본적으로 이루어져야 하는 공사의 물량 · 단가를 산출할 수 있다.		
	간접노무비, 부대공사비, 각종 보험료 및 수수료, 현장운영비, 본사관리비, 하자보수비 등을 산출하여 적용할 수 있다.		
	작성된 실행 예산서의 적정성을 판단하고 승인을 요청할 수 있다.		
	집행 항목별 타당성과 집행기준을 숙지하고, 예산집행은 문서로 처리하며, 계약서, 건적서, 세금계산서, 검수서 등 관련 증빙문서를 확보할 수 있다.		
	도급 내역서를 공종별로 체계화하고, 공종별 실행예산과 비교할 수 있다.		
	예산 집행실적 산출결과에 기반한 집행률 점검을 통해 초과/미집행 여부를 판단할 수 있다.		
실행예산 변경하기	설계도서를 검토하여 현장여건과 일치여부를 판단할 수 있다.		
	현장여건과 일치하지 않는 설계도서, 계약서 및 공사조건과 일치하도록 조정 할 수 있다.		
	설계변경 계약조건의 변경 등에 따라 도급공사비 변경이 발생할 때 이를 근거로 투입예정 금액을 산출하고, 실정보고를 통하여 예산승인을 받을 수 있다.		
	계약된 공사에서 도급계약변경은 없으나, 신기술 신공법을 적용하여 공사비 절감 및 품질향상 여부를 판단할 수 있다.		
	실정보고 등을 통해 승인받은 변경분을 적용하여 실행예산서를 변경 작성할 수 있다.		
	변경된 실행 예산서를 검토하여 관련부서 합의 및 승인을 득하여 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
공정관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
건축기계설비, 냉난방, 위생, 전기, 배관, 소방 등 공정을 관리를 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1401020108_25v3 공정표 작성	48	공종별 세부 공정관리 계획서 작성하기	3		
2			세부공정 내용 확인하기	3		
3			요소작업(Activity)별 산출내역서 작성하기	9		
4			요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	21		
5			작업순서관계 표시하기	6		
6			세부 공정표 작성하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공종별 세부 공정관리 계획서 작성하기	분석된 자료를 가지고 단위공정/단위기간의 세부공정계획 및 일정보고서 등을 작성할 수 있다.		
	일일작업지시 및 통제가 가능한 세부공정계획을 작성할 수 있다.		
	공정계획을 요소작업별로 최적화하여 작성할 수 있다.		
	관리기준 공정표를 참고하여 세부공정별로 선·후행 관계를 작성하고 주요자재의 발주계획을 수립할 수 있다.		
	각 공정별 담당자 및 협력업체와 협의된 내용을 세부공정계획에 반영할 수 있다.		
	분석에 따른 세부 내용을 조정하여 계획서를 작성할 수 있다.		
	공사분야별로 인력, 투입장비의 작업능률, 조달 가능성, 공사경험 등을 고려하여 계획에 반영할 수 있다.		
세부공정 내용 확인하기	관리기준 공정표를 분석하여, 단위작업에 따르는 소요공기 및 선·후행 관계를 확인할 수 있다.		
	공정별 물량을 기준으로 재료수량, 인원배치, 장비선정 등 상세한 시공공정을 분석할 수 있다.		
	단위공사의 상세공정표를 작성하고, 전체공기와 부분공기에 대하여 조정할 수 있다.		
	세부 공정의 기술표준을 참고하여 유의사항을 반영할 수 있다.		
	각 공정별 자료를 수집하여 신규 공정이나 경험부족 공정에 대한 지식을 습득할 수 있다.		
	유사 공사의 세부 공정내용과 비교하여 특이사항을 세부 공정계획에 반영할 수 있다.		
	공사에 미치는 영향과 위해요소를 사전에 파악·분석하여 계획을 적정하게 변경할 수 있다.		
	단위공사 일정과 비용과다 소요 공정의 문제점을 분석할 수 있다.		
	전문 공정 프로그램을 이용하여 세부공정을 확인할 수 있다.		
요소작업(Activity)별 산출내역서 작성하기	네트워크 공정도를 정해진 양식에 기입할 수 있다.		
	물량산출 근거를 가지고 각 요소작업의 주요 공종과 물량을 할당할 수 있다.		
	품셈 및 실무경험에 의한 작업자의 일일 작업량을 결정할 수 있다.		
	WBS를 기준으로 하여 요소작업을 작성할 수 있다.		
	설계서를 분석하여 요소작업별 재료비, 노무비, 경비를 작성할 수 있다.		
	요소작업(Activity)별 산출내역서를 전산시스템에 적용하여 작업 능률을 개선할 수 있다.		
요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	요소작업별 각 주요물량의 일평균 작업량을 산정하여 소요공기를 산정할 수 있다.		
	각 주요물량 작업간 시차와 검사, 대기시간 등 작업외 시간을 감안하여 여유시간을 결정할 수 있다.		
	요소작업의 총공기를 「요소작업공기+여유시간」으로 산정할 수 있다.		
	요소작업의 소요공기 산정시 계절 및 장소 등을 감안한 작업 불능일수를 산정할 수 있다.		

요소작업(Activity) 소요공기 산정하기	요소작업별 자원의 투입 가능량을 분석하여 요소작업별 공사기간을 계산할 수 있다.		
	관련자료 또는 유사 공사자료를 분석하여 요소작업별 공사기간을 결정할 수 있다.		
	작업 유형별 공정모델 DB를 구축하여 소요공기 산정을 단축할 수 있다.		
작업순서관계 표시하기	공사내용을 분석하여 작업카드(Activity Card)를 시공순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	선행작업과 후속작업의 연관관계를 파악하여 작업카드를 배열할 수 있다.		
	각 작업에 있어 병행작업이 가능한지를 파악하여 순서를 조정할 수 있다.		
	적용 공법을 분석하여 동일 공정 및 선·후행 공정간의 작업 순서를 작성할 수 있다.		
	공사담당자와 협의하여 공정간 작업순서와 방법을 통한 리드타임(Lead Time)을 작성할 수 있다.		
세부 공정표 작성하기	WBS를 기준으로 주요작업에 대한 작업순서를 검토하여 전체공정을 수립할 수 있다.		
	네트워크 유형 및 레벨을 결정하고 공사계획에 따라 작업순서를 세우고 세부단계별 공정계획을 네트워크로 작성할 수 있다.		
	분야별 시공법, 공사경험, 장비의 능률성을 고려하여 공정표를 작성할 수 있다.		
	발주처 담당자와 협의하여 공정표 양식을 결정할 수 있다.		
	공정관리 프로그램을 사용하는 경우, 사용설명서를 참고하여 공정표를 작성할 수 있다.		
	요소작업별 자원 투입계획을 입력하여 자원투입계획을 수립할 수 있다.		
	전문 공정프로그램을 이용하여 공정표를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
3D응용설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축설계 3D 모델링이란 설계업무를 수행함에 있어 건축공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화 할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010120_20v1 건축설계 3D 모델링	48	3D 모델링 환경 준비하기	3		
2			3D 모델링하기	33		
3			3D 모델링 시각화하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D응용설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D 모델링 환경 준비하기	투시도를 파악할 수 있다.		
	3D 공간 좌표를 이해하고 인터페이스와 명령어를 활용할 수 있다.		
	3D 모델링의 특성을 이해하고 모델링할 수 있다.		
3D 모델링하기	도면을 기본으로 3D 모델링을 작성할 수 있다.		
	발상된 아이디어를 축척을 고려하여 3D 모델링을 작성할 수 있다.		
3D 모델링 시각화하기	건축마감 재료의 특성을 모델링에 표현할 수 있다.		
	시점, 빛 환경을 고려하여 모델의 형상을 극대화 할 수 있다.		
	렌더링을 통해 3D 모델링을 효과적으로 완성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설계제도실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·수립된 계획안을 협력분야들과 상호 조정하여 발전 및 구체화 시키고 재료와 공법을 결정하여 설계목표와 의도에적합하게 건물이 세워질 수 있도록 일련의 과정에 필요한 도서들을 작성 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010108_14v2 건축설계 설계 도서작성	48	계획설계도면 작성하기	15		
2			기본설계도면 작성하기	15		
3			실시설계도서 작성하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축설계제도실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계획설계도면 작성하기	건축개요 도면작성(대지면적, 건폐율, 용적률, 위치, 사이트분석, 주차대수 산정, 법규검토)을 할 수 있다.		
	건물의 위치와 옥외 시설물의 위치를 결정하여 배치계획도면을 작성할 수 있다.		
	용도에 따라 공간을 배치하여 동선을 고려한 평면계획도면을 작성할 수 있다.		
	개구부 위치와 형상, 외벽의 마감을 고려한 입면계획도면을 작성할 수 있다.		
	실별 필요 천장고와 천장마감을 고려한 단면계획도면을 작성할 수 있다.		
	기능, 미관, 경제성을 고려한 실내외 재료 마감표를 작성할 수 있다.		
기본설계도면 작성하기	법규 체크리스트를 작성하여 적용방침을 결정하며 관련법에 적합하게 각층 바닥 면적 및 연면적 과 건축면적 등을 산출할 수 있다.		
	부지 주변현황 및 건물의 정확한 위치, 부지의 주요 지표높이, 옥외 시설물의 종류와 내용이 표기된 구체적인 배치도를 작성할 수 있다.		
	건물형태와 마감재료 및 창호의 위치, 크기, 재료 등이 표기된 모든 면의 입면도를 작성할 수 있다.		
	건물 전체의 층수와 층고 및 천정고, 주요 OPEN공간 등 건물의 크기와 공간의 형태가 표현되고, 대지와의 관계가 표현된 단면도를 작성할 수 있다.		
	단열, 차음, 방수 및 시공성을 검토하여 지상과 지하부분의 외벽 평 · 입 · 단면의 기본상세도를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 계획개념, 시스템, 계략예산의 내용을 명료하게 표현하여 설계설명서를 작성할 수 있다.		
실시설계도서 작성하기	건물 전체의 전반적인 내용을 파악하고 필요한 부분을 판단하여 도면 일람표를 작성 할 수 있다.		
	최종 결정된 내용을 상세하게 표현한 실시설계 기본도면을 작성할 수 있다.		
	시공과 기능에 적합한 상세도를 작성 할 수 있다.		
	구조 계산서를 기준으로 구조도면과 각종 일람표를 작성할 수 있다.		
	설계와 공사에 관한 전반적이고 기본적인 내용을 정리하여 시방서를 작성할 수 있다.		
	설계 개요, 설계개념, 시스템, 공사예정 공정표의 구체적인 내용을 상세하게 기술한 설계 설명서를 작성할 수 있다.		
	추정 공사비 예산서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축프리젠테이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축설계 프레젠테이션이란 각 설계단계에서 평가자, 설계자, 건축주 등에게 각종 표현매체를 이용하여 대안의 진행 및 결정사항을 설명하고 이해시켜 의사결정을 도출시킬 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010105_16v3 건축설계 프레젠테이션	48	프레젠테이션 기획하기	12		
2			프레젠테이션 작성하기	24		
3			프레젠테이션 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건축프리젠테이션실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프레젠테이션 기획하기	건축주 요구사항과 설계자 강조사항을 모두 포함시키기 위하여 프레젠테이션 목적을 설정할 수 있다.		
	전달하고자 하는 설계개념을 분석할 수 있다.		
	전달하고자 하는 내용을 명확하게 표현하기 위해 프레젠테이션을 구성할 수 있다.		
	프레젠테이션 효과를 극대화하기 위해 매체의 선정을 할 수 있다.		
프레젠테이션 작성하기	프레젠테이션 목적에 적합한 콘티를 작성할 수 있다.		
	2D, 3D 소프트웨어를 이용하여 프레젠테이션 이미지를 시각화 할 수 있다.		
	준비된 자료를 이용하여 Panel을 제작 할 수 있다.		
	공간 입체적 설명을 위해 모형을 제작 할 수 있다.		
	건축주 요구사항과 세부항목을 활용하여 보고서를 작성할 수 있다.		
프레젠테이션 하기	설계 의도를 정확하게 전달 할 수 있다.		
	상대방이 요구하는 바를 명확히 이해하고 프레젠테이션의 내용이 그 목적에 부합함을 이해시킬 수 있다.		
	건축주(발주처)의 다른 의견에 관하여 수정된 발전된 방향을 제시할 수 있다.		
	프레젠테이션을 통해 건축주(발주처)의 의사결정을 이끌어 낼 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
구조BIM설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·구조계획을 토대로, 구조해석프로그램을 사용하여 모델링을 진행하고 설계하중과 설계변수를 입력하여 구조물의 안전여부를 파악 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403010206_20v3 골조해석	48	모델링하기	12		
2			설계하중 입력하기	24		
3			해석결과 판독하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	구조BIM설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링하기	구조해석프로그램을 이용하여 절점을 만들고 절점을 연결하여 부재를 형성할 수 있다.		
	구조부재의 재질 및 단면을 설정할 수 있다.		
	구조계획에 따라 부재의 지점조건을 설정할 수 있다.		
	구조계획에 따라 부재의 경계조건을 설정할 수 있다.		
설계하중 입력하기	수직하중을 수평부재(바닥판,보 등)에 할당하여 입력할 수 있다.		
	수평하중(풍하중,지진하중 등)을 생성하여 입력할 수 있다.		
	하중의 종류을 조합하여 하중조합을 입력할 수 있다.		
해석결과 판독하기	설계기준에 따라 구조물의 수평변위와 층간변위의 적합여부를 판독할 수 있다.		
	설계기준에 따라 수직하중에 의한 수평부재 변위의 적합여부를 판독할 수 있다.		
	설계기준에 따라 부재의 소요강도와 응력이 설계강도나 허용응력 이내인지 판독할 수 있다.		
	설계기준에 따라 입력된 하중과 설계하중이 일치 여부를 판독할 수 있다.		
	설계기준에 따라 부적합 부재를 변경하여 적합여부를 재확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합기술을 활용한 프로젝트 작품 선정에 필요한 기초 응용 과제를 수행할 수 있다.	유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 테마선정	4			
2	컨셉 및 디자인 방향	4			
3	대지선정	4			
4	평면 및 매스 스터디	4			
5	스페이스 프로그램	4			
6	평면계획1	4			
7	평면계획2	4			
8	입 단면계획	4			
9	CAD 도면화	4			
10	3D 작업	4			
11	CG 작업	4			
12	패널 및 모형제작1	4			
13	패널 및 모형제작2	4			
14	패널 및 모형제작3	4			
15	최종 결과물 점검	4			
16	프리젠테이션 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
·융합기술을 활용한 프로젝트 작품 선정에 필요한 기초 응용 과제를 수행할 수 있다.		없음.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합과제 수행방법 및 과정 설명	4			
2	융합실습조 편성	4			
3	융합실습을 위한 자료 수집1	4			
4	융합실습을 위한 자료 수집2	4			
5	주제 선정 및 조별 분임 토의	4			
6	주제 선정	4			
7	자료 정리 및 프리젠테이션 준비	4			
8	중간 발표	4			
9	시장조사	4			
10	소요예산산출	4			
11	기초설계	4			
12	설계 및 제작도면 작성	4			
13	주제 발표를 위한 최종 토의	4			
14	자료 정리 및 프리젠테이션	4			
15	최종 발표 및 평가	4			
16	자료 보완 및 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축구조설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
·건축구조 설계를 효율적으로 계획하고, 건물 하중에 따른 부재 크기를 결정할 수 있다.		유인물	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건축과 구조의 관계	4			
2	구조설계 과정	4			
3	설계기준	4			
4	기초 크기 산정	4			
5	설계용 하중과 지반 반력	4			
6	기초 내력 검토 및 배근상세	4			
7	기둥설계	4			
8	거더 단면설계	4			
9	슬래브 단면 가정	4			
10	휨 설계	4			
11	전단 검토	4			
12	단변 방향 철근 배근	4			
13	강구조 보 설계	4			
14	강구조 거더 설계	4			
15	강구조 기둥 설계	4			
16	강구조 주각 설계	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
건축설비시스템설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·기계설비, 전기, 배관 분야의 BIM MEP(mechanical electrical and plumbing _ 건축기계설비, 냉난방, 위생, 전기, 배관, 소방 등 의미) 설계를 할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Revit MEP 기본 개념과 인터페이스	3			
2	설계 템플릿 작성	3			
3	MEP Project Setup 1 (일반 옵션 설정)	3			
4	MEP Project Setup 2 (기계 설정)	3			
5	MEP Project Setup 3 (전기 설정)	3			
6	MEP Project Setup 4 (덕트 파이프 설정)	3			
7	Project Modeling 1 (프로젝트 새로 시작하기)	3			
8	Project Modeling 2 (건축/구조 모델 링크)	3			
9	Project Modeling 3 (덕트)	3			
10	Project Modeling 4 (배관)	3			
11	Project Modeling 5 (케이블 트레이)	3			
12	Project Modeling 6 (전선관)	3			
13	Project Modeling 6 (Modifying Element)	3			
14	Sample Modeling 1	3			
15	Sample Modeling 2	3			
16	Sample Modeling 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
강구조설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·강구조물의 설계 개념과 이들을 구성하는 부재의 상세 설계를 위해 강구조물에 적용되는 다양한 하중을 받는 강부재의 설계와 이들의 연결 상세에 대한 설계를 우리나라 설계기준에 맞게 설계할 수 있다.	·교안제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강구조 설계법1	3			
2	강구조 설계법2	3			
3	인장부재의 해석과 설계 방법1	3			
4	인장부재의 해석과 설계 방법2	3			
5	인장부재의 해석과 설계 방법3	3			
6	휨 부재의 거동특성 반영법	3			
7	휨 부재 설계 실습1	3			
8	휨 부재 설계 실습2	3			
9	축하중과 휨을 받는 부재설계법	3			
10	축하중과 휨을 받는 부재설계 실습	3			
11	볼트 연결 원리	3			
12	볼트 접합부 설계 실습1	3			
13	볼트 접합부 설계 실습2	3			
14	용접 연결 원리	3			
15	용접 연결부 설계 실습1	3			
16	용접 연결부 설계 실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과 전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
구조BIM응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·강구조물의 설계 개념과 이들을 구성하는 부재의 상세 설계를 위해 강구조물에 적용되는 다양한 하중을 받는 강부재의 설계와 이들의 연결 상세에 대한 설계를 우리나라 설계기준에 맞게 설계할 수 있다.	·교안제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철근콘크리트 구조부재 설계(DATA 원점잡기)	3			
2	철근콘크리트 구조부재 설계(View& Grid)	3			
3	철근콘크리트 구조부재 설계(Copy&Move)	3			
4	철근콘크리트 구조부재 설계(Snapping& point)	3			
5	철근콘크리트 구조부재 설계(Selection Tool& Filter)	3			
6	철근콘크리트 구조부재 설계(Opening)	3			
7	철근콘크리트 구조부재 설계(Setion view / UCS)	3			
8	철근콘크리트 구조부재 설계(Reference Model)	3			
9	철근콘크리트 구조부재 설계(Single/Group Rebar)	3			
10	철근콘크리트 구조부재 설계(Shape Catalog Rebar)	3			
11	철근콘크리트 구조부재 설계 (Rebar Set / Rebar Shape Manager)	3			
12	철근콘크리트 구조부재 설계(Numbering)	3			
13	철근콘크리트 구조부재 설계(Organizer)	3			
14	철근콘크리트 구조부재 설계(Reports1)	3			
15	철근콘크리트 구조부재 설계(Reports2)	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성　현장실습 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 건축설계과　　전공 : 건설엔지니어링전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
건축설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성　현장실습 보고서 작성	160			